INSTRUÇÃO TÉCNICA

Realizar Ensaio em Cabos Isolados de MT (Subterrâneo)

ENERGISA/GTD-IT/Nº412/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20 13
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 13
7- INDICADORES 14
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 14
9- VIGÊNCIA 14
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
NDU	Norma de Distribuição Unificada
NR	Norma Regulamentadora
COI	Centro de Operação Integrado
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
SED	Subestação de Distribuição

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Ricardo Campos Rios	EMG/ENF	ricardorios@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/11/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar Ensaio em Cabos Isolados de MT (Subterrâneo)

1- OBJETIVO

O objetivo deste documento é fornecer aos profissionais de Manutenção em Redes de Distribuição Subterrânea (média tensão), das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a execução de ensaios nos cabos isolados com a rede de média tensão desenergizada.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços de manutenção em LDMT do Grupo Energisa.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – necessário;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

VERIFICAÇÕES NA REDE DE MÉDIA TENSÃO

- Certificar se que não há pessoas trabalhando no cabo / circuito a ser testado;
- Certificar se que condições irregulares aparentes no cabo / circuito a ser testado (caixas, transformadores ou quadros de distribuição abertos, etc.);

- Certificar se há inexistência de pessoas estranhas em locais inadequados;
- Certificar se as chaves nas extremidades do cabo / circuito a ser testado estão na posição aberta e travada/bloqueada.
- Certificar se que o local está livre da presença de fontes perturbadoras (influência eletromagnética);
- Certificar se que o local oferece garantia para o funcionamento estável e adequado do equipamento de teste;
- Afastar e / ou isolar qualquer equipamento ou instalação que possa sofrer danos na realização dos ensaios;
- Para redes em operação certificar se da ausência de tensão conforme tarefa específica.

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui, etc) identificar a localização;
2. Executar as tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

3. Instalação dos equipamentos:
   - Isolar e sinalizar área;
   - Estender os cabos de teste de forma a não sofrerem danos;
   - Fazer os aterramentos necessários.
4. Ensaio dos equipamentos de testes:
   - Posicionar as pontas do cabo de prova, de forma que ele possa ser energizado sem riscos para o operador ou terceiros, ou ainda possibilitar descargas para quaisquer;
   - Ligar o aparelho em uma fonte de alimentação apropriada:
     - Circuitos secundários nas proximidades.

- Gerador (certificar se a capacidade do gerador é compatível com a exigência do aparelho).
- Colocar o aparelho em operação (a vazio) para certificar se seu desempenho e efetuar os ajustes (calibrações necessárias);
- Desligar e aterrar o aparelho.

NOTA:

1. Em alguns casos é necessário aguardar que a tensão caia cerca de 2 kV antes de aterrar o aparelho.

5. Desconexão de transformadores -Ligação com plugue de inserção simples – PIS:

5.1. Retirar bloqueios das portas – cadeados e fechos;

5.2. Abrir porta do compartimento de baixa tensão e fixá-la na posição “aberta”;

5.3. Retirar bloqueio para abertura da porta do compartimento de média tensão;

5.4. Abrir porta do compartimento de média tensão e fixá-la na posição “aberta”;

5.5. Retirar os capuzes dos pontos de teste dos desconectáveis e certificar se o circuito (fase) está desenergizado, utilizando varas de manobras;

5.6. Retirar terminal desconectável cotovelo (3 por transformador) utilizando varas de manobras;

5.7. Tamponar terminal desconectável cotovelo com plugue de isolante básico – PIB (3 por transformador);

5.8. Proteger terminais do transformador (PIS) colocando receptáculos isolantes básicos (RIB) nos mesmos (3 por transformador);

5.9. Fechar porta do compartimento de média tensão;

5.10. Bloquear abertura da porta do compartimento de média tensão;

5.11. Fechar porta do compartimento de baixa tensão;

5.12. Bloquear acesso ao compartimento de baixa tensão – cadeado / fecho.

6. Desconexão de transformadores -Ligação com plugue de inserção duplo – PID:

6.1. Retirar bloqueios das portas – cadeados e fechos;

6.2. Abrir porta do compartimento de baixa tensão e fixá-la na posição “aberta”;

6.3. Retirar bloqueio para abertura da porta do compartimento de média tensão;

6.4. Abrir porta do compartimento de média tensão e fixá-la na posição “aberta”;

6.5. Retirar os capuzes dos pontos de teste dos desconectáveis e certificar se o circuito (fase) está desenergizado, utilizando varas de manobras;

6.6. Retirar terminal desconectável cotovelo (6 por transformador) utilizando varas de manobras;

6.7. Interligar terminais desconectáveis cotovelo de cada fase com módulos isolantes blindados – MIB (3 por transformador);

6.8. Proteger terminais do transformador (PID) colocando receptáculos isolantes básicos (RIB) nos mesmos (6 por transformador);

6.9. Fechar porta do compartimento de média tensão;

6.10. Bloquear abertura da porta do compartimento de média tensão;

6.11. Fechar porta do compartimento de baixa tensão;

6.12. Bloquear acesso ao compartimento de baixa tensão – cadeado / fecho.

7. Conexão do equipamento de teste no circuito – terminal externo:

7.1. Certificar se de que o equipamento de teste está desligado;

7.2. Certificar se de que o cabo a ser testado está desenergizado - utilizar detector de tensão;

7.3. Interligar os terminais externos em uma das extremidades;

7.4. Certificar se de que as blindagens dos cabos que serão testados estão aterradas;

7.5. Efetuar o aterramento temporário do cabo através dos terminais externos;

7.6. Limpar, com solvente apropriado, o local do cabo / terminal onde será feita a conexão do cabo de prova.

NOTA:

2. Certificar se a integridade física dos terminais do equipamento de teste;
3. Conectar solidamente o cabo de prova a fase do cabo a ser testado;
4. Retirar o aterramento temporário.

8. Conexão do equipamento de teste no circuito – desconectáveis:

8.1. Certificar se de que o equipamento de teste está desligado;

8.2. Certificar se de que o cabo a ser testado ou desligado - utilizar detector de tensão;

8.3. Interligar as fases de uma extremidade do cabo através de desconectáveis que devem ter uma “porta” para conexão do cabo auxiliar de ensaio;

NOTA:

5. O cabo auxiliar de ensaio deve ter uma extremidade com TDC ou TDR para conexão no conjunto desconectável de aterramento das fases.

8.4. Certificar se de que as blindagens dos cabos que serão testados estão aterradas;

8.5. Efetuar o aterramento temporário do cabo através dos conjuntos desconectáveis;

8.6. Limpar, com solvente apropriado, o local do cabo / terminal onde será feita a conexão do cabo de prova.

NOTA:

6. Certificar se a integridade física dos terminais do equipamento de teste;

8.7. Conectar solidamente o cabo de prova a fase do cabo a ser testado;

8.8. Retirar o aterramento temporário.

9. Execução dos ensaios:

9.1. Certificar se de que não há pessoas em área de risco;

9.2. Ligar o aparelho;

9.3. Aplicar tensão em corrente contínua, com crescimento constante, desde zero até o valor de teste;

RECOMENDAÇÃO:

1- Subir gradativamente a tensão, cuidando para que a corrente de fuga indicada no aparelho não ultrapasse a 2 mA e / ou a tensão não se eleve mais do que 1 kV por segundo.

2- Tensão contínua de ensaio: 42 kV e 72 kV para circuitos operando em 13,8 kV e 23 kV, respectivamente.

3- Duração do ensaio: 15 minutos na tensão de ensaio.

9.4. Efetuar leituras e registrar os valores de correntes de fugas nos finais do 1º, 2º. 3º, 4º, 5º, 10º e 15º minuto da prova;

9.5. Repetição de ensaios se for necessário a execução de 3 ou mais ensaios considera tempo de duração do ensaio de 5 minutos (a partir do terceiro ensaio).

10. Interpretação dos resultados:

10.1. Recusar o cabo caso não suporte a prova até o final do período previsto;

10.2. Correntes de fugas superiores a 1 mA (cabos de até 4 km): investigar a causa. Se necessário repetir a prova e se corrente de fuga mantiver-se praticamente estável, o cabo poderá ser considerado em condições satisfatórias de operação;

10.3. Oscilações da corrente de fuga durante a prova devem ser investigadas.

NOTA:

7. Observa-se normalmente que ela tende a crescer linearmente, a estabilizar-se por certo tempo e decrescer a um valor mínimo, que estaria entre o máximo obtido e sua metade;

10.4. Desenergizar o equipamento de teste após conclusão da prova.

NOTA:

8. A tensão, em condições normais, decrescerá lentamente devido à capacitância do cabo;

10.5. Aterrar o aparelho;

NOTAS:

9. Aterramento do aparelho quando a tensão for menor do que 2 kV. Níveis de tensão mais elevados podem ser considerados se o equipamento dispor de recursos para tanto.
10. Artifícios externos (aterramento por meios resistivos) poderão reduzir o tempo de descargas.

10.6. Desligar o equipamento de teste;

10.7. Repetir o procedimento para as outras fases.

NOTA:

11. Valores muito diferente entre as correntes de fugas das fases deverão ser investigados.

11. Retirada do equipamento de teste:

11.1. Certificar se o aparelho de teste está realmente aterrado em todos os seus pontos terra;

11.2. Efetuar aterramento temporário no cabo testado;

11.3. Desconectar os cabos de alimentação do aparelho de teste;

11.4. Desconectar os cabos do equipamento que foram utilizados para conectar no cabo / terminal de média tensão;

11.5. Desfazer os aterramentos, na ordem a seguir:

- Blindagem do cabo testado;
- Fonte de alimentação do aparelho;
- Fonte própria do equipamento.

11.6. Transportar o equipamento de teste para viatura e acondicioná-lo corretamente;

11.7. Retirar aterramento temporário;

11.8. Aterrar os condutores testados através de um bastão de manobras, ligando sua ponta metálica a um ponto de terra através de um fio condutor;

11.9. Retirar o aterramento – bastão de manobra.

12. Conectar transformadores em pedestal - Conexão com plugue de inserção simples:

12.1. Retirar bloqueios das portas – cadeados e fechos;

12.2. Abrir porta do compartimento de baixa tensão e fixá-la na posição “aberta”;

12.3. Retirar bloqueio para abertura da porta do compartimento de média tensão;

12.4. Abrir porta do compartimento de média tensão e fixá-la na posição “aberta”;

12.5. Retirar capuz do ponto de teste e certificar se o circuito (fase) está desenergizado;

12.6. Retirar os receptáculos isolantes blindados - RIB (3 por transformador);

12.7. Retirar plugue de inserção básico – PIB do terminal desconectável cotovelo

12.8. Conectar terminal desconectável cotovelo nos terminais – PIS – do transformador;

12.9. Fechar porta do compartimento de média tensão;

12.10. Bloquear abertura da porta do compartimento de média tensão;

12.11. Fechar porta do compartimento de baixa tensão;

12.12. Bloquear acesso ao compartimento de baixa tensão – cadeado / fecho.

13. Conectar transformadores em pedestal - Conexão com plugue de inserção duplo:

13.1. Retirar bloqueios das portas – cadeados e fechos;

13.2. Abrir porta do compartimento de baixa tensão e fixá-la na posição “aberta”;

13.3. Retirar bloqueio para abertura da porta do compartimento de média tensão;

13.4. Abrir porta do compartimento de média tensão e fixá-la na posição “aberta”;

13.5. Retirar o capuz do ponto de teste e certificar se o circuito (fase) está desenergizado;

13.6. Retirar os terminais desconectáveis cotovelo dos módulos isolantes blindados (MIB);

13.7. Conectar terminal desconectável cotovelo nos terminais – PID – do transformador;

13.8. Fechar porta do compartimento de média tensão;

13.9. Bloquear abertura da porta do compartimento de média tensão;

13.10. Fechar porta do compartimento de baixa tensão;

13.11. Bloquear acesso ao compartimento de baixa tensão – cadeado / fecho.

14. Tarefas complementares:

14.1. Acondicionar material e ferramentas na viatura;

14.2. Limpar proximidades da área onde foi instalado o equipamento de testes.

15. Desfazer as tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Luva isolante de borracha	01
Luva de cobertura	01
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01

NOME	QUANTIDADE
Cinto de segurança tipo paraquedista	01
Balaclava	01
Bloqueador solar	01
Balde de lona	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Alicate Universal	01
Aparelho de testes de corrente contínua	01
Detector de Tensão	01
Gerador	01
Receptáculo isolante blindado – RID	Variável
Plugue isolante blindado – PIB	Variável
Módulo isolante blindado – MIB	Variável

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/11/2019	Vigente	-	30/11/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE	PDF	25/11/2019
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		